RescueMind v3.2
GPU / Linux 引き継ぎガイド

2026年10月16日 ・ NVIDIA Tesla V100 32GB ・ ローカルVLM優先

課題：Physical AI応用1講座「AI×ロボティクスによる創造的タスクの実現」。創造性・技術力・実用性・表現力の加点を意識し、物資の現地画像判断で移動継続／停止を分岐します。

今回の最も重要な変更

クラウドAPIへの依存を外し、Qwen2.5-VL-3B-InstructをV100のFP16でローカル実行する構成を実装。旧Jev 1.14.0＋Qwen3.8クラウド経路は比較用に保管。標準モードは同じモデルを異なる2プロンプトで確認し、別モデルとの合議ではありません。

達成済みと未実施の境界

項目	現状
ROS/Gazebo・シーンSDF・速度ガード	コード／静的／模擬ROSで検証
ローカル画像判定クライアント・サーバー	HTTPモック・契約試験で検証
Python自動テスト	506/506 成功（GPU実行は含まず）
実V100モデル推論・実Gazebo走行	未実施：Linux PCで最初に確認
3シーン30試行・実ROS bag・MP4	未実施：GPU/Linuxで取得
物資の把持／運搬	未実装。移動と現地確認のみ

このPDFは引き継ぎ資料であり、提出用最終PDFではありません。実動画・実測データの完成が必要です。

01 V100 32GBでのセットアップ

互換性を最優先

V100はVolta（計算能力7.0）。推奨はCUDA 12.1対応PyTorch 2.5.1、FP16、eager attention。BF16・FlashAttention2・新しいCUDA 12.8 wheelを前提にしません。GPUドライバとtorch CUDAが合うことを現地で確認してください。

Ubuntu 24.04 / ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic

1. nvidia-smiでV100のメモリ／ドライバを確認。
2. /opt/ros/jazzy/setup.bash と gz sim を確認。
3. ZIPを展開し、下のコマンドを順番に実行。

```
bash scripts/setup_ubuntu_jazzy.sh
bash scripts/install_local_vlm_v100.sh
source .venv/bin/activate
python3 scripts/local_gpu_preflight.py --mode single
bash scripts/v32_verify.sh
```

まずモデル単体を起動

端末A：HF_HUB_OFFLINE=1 python3 scripts/local_vlm_server.py --port 8765

端末B：python3 scripts/v32_local_smoke.py --image fixtures/supply_schematic.jpg --expected water

模式画像による接続テストは認識精度測定ではありません。ローカル3Bモデルは初回のみHugging Faceからダウンロード。重みはZIPに含めていません。

追加モデルは任意

--local-mode dualではSmolVLM2-2.2Bを2台目サーバーで利用。V100 32GBでの同時メモリ消費は未計測。まずsingleを完走させ、その後でdualを試してください。

02 実Gazebo走行・実AI判定

Step 1：AIを使わない車輪・カメラの確認

python3 scripts/v32_orchestrate.py --run --scenario motion-check --scene nominal --capture-rosbag

合格条件：GazeboとROSの/clock、/camera、/odom、/scanが動作。物資拠点と避難所への独立軌跡が監査に合格し、ROS bagが正常終了すること。

Step 2：ローカルAIを使う本命シーン

python3 scripts/v32_orchestrate.py --run --scenario live --scene nominal --local-mode single --capture-rosbag --instruction "避難所Bに飲料水を届けて"

正常が完走できたら、同じ指示で --scene swapped、--scene emptyへ変更し、誤物資・欠品の停止を撮影。実画像・推論秒数・ROS軌跡を保存する。

シーン	期待される結果	合格の証拠
nominal：正物資	COMPLETED	現地画像で許可、避難所へ接近
swapped：入れ替え	COMPLETED_EXPECTED_DENIAL	AI拒否後の停止と独立ROS観測
empty：欠品	COMPLETED_EXPECTED_DENIAL	AI拒否後の停止と独立ROS観測
API・推論・センサー障害	FAILED	誤認識の成功と混同しない

失敗したとき最初に確認するファイル

outputs/runs/<run_id>/stack_result.json → readiness_last.txt → mission.log → guard_graph_watch.jsonl → ROS bag。録画・ロボット制御・AIモデルが同じrun_idで整合するか調べます。

03 評価・動画・提出まで

30試行の研究計画

python3 scripts/v32_print_trial_commands.py で、事前登録済み3シーン×2物資×5反復の順番とコマンドを確認できます。未実施の試行は成功数に含めない。30試行は30種類の未知環境ではありません。

映像は1分〜3分（推奨110秒前後）

①救援タスクの目的 → ②正常な物資で現地判断・続行 → ③誤物資でAI拒否・停止 → ④欠品で拒否 → ⑤技術構成とログ比較。倍速使用時は明記。

締切と提出方法

締切	2026年11月2日（月）10:00 JST
OmniCampus	説明PDF・public GitHubリポジトリURL
YouTube	実ロボット動画MP4を公開／限定公開で提出。URLもOmniCampusへ
命名	説明資料_PAI最終課題_omnicampusアカウント名.pdf
個人情報	氏名・所属・メール・認証情報を一切含めない

確認済み公式情報

Qwen2.5-VL-3B：huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-VL-3B-Instruct
SmolVLM2：huggingface.co/HuggingFaceTB/SmolVLM2-2.2B-Instruct
ROS/Gazebo：gazebosim.org/docs/harmonic/ros_installation/
Volta互換：dev-discuss.pytorch.org（Volta CUDA 12.8 wheelの対応終了）

最終判断：ローカル推論コードとオフライン検証は完了。GPUで本物のVLM推論とGazebo走行を録画して初めて最終課題の実行成果と呼べます。